

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να αναφέρετε τη γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου $f'(x_0)$.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Η παράγωγος $f'(x_0)$, όταν υπάρχει, είναι η κλίση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης στο σημείο $M(x_0, f(x_0))$.
- Αν $f'(x_0)=0$, τότε η εφαπτομένη είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$.
- Η παράγωγος $f'(x_0)$ είναι πάντα θετικός αριθμός.
- Η γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου συνδέεται με το όριο των κλίσεων τεμνουσών.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε η εφαπτομένη της γραφικής της παράστασης στο σημείο $M(x_0, f(x_0))$ έχει συντελεστή διεύθυνσης ίσο με

A4. Αν $f'(x_0)=0$, ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει;

- (α) Η εφαπτομένη είναι κατακόρυφη.
- (β) Η εφαπτομένη είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$.
- (γ) Η συνάρτηση δεν είναι συνεχής.
- (δ) Το x_0 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.